SUMÁRIO

1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS 6

1.1 Identificação do Empreendedor 6

1.2 Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do Estudo Ambiental 6

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 7

2.1 Descrição Resumida do Empreendimento 7

2.2 Plantas do Sistema 8

2.3 Estimativa de População e Vazões 10

2.4 Caracterização da Água de Fornecimento ao Sistema 10

3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 11

3.1 Uso e Ocupação do Solo 11

3.2 Área do Empreendimento e sua Vizinhança 12

3.3 Recursos Hídricos Existentes na Área 12

3.4 Descrição Geológico-Geotécnica da Área da ETE 13

3.5 Feições da Área, Terrenos Alagadiços ou Sujeitos a Inundação 14

3.6 Suscetibilidade do Terreno à Erosão 14

3.7 Caracterização da Geomorfologia e do Relevo 16

3.8 Cobertura Vegetal na Área de Intervenção 18

3.9 Áreas de Preservação Permanente 19

3.10 Reserva Legal 19

3.11 Unidades de Conservação 20

3.12 Vestígios Arqueológicos, Históricos ou Artísticos **20**

3.13 Reservas Indígenas, Áreas Quilombolas, Monumentos Naturais e Bens Tombados **20**

3.14 Áreas Passíveis de Desapropriação **20**

3.15 Compatibilidade com a Legislação Incidente **20**

4 PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 20

4.1 Descrição do Sistema de Esgotos Sanitários **20**

4.2 Bacias de Esgotamento **20**

4.3 Estimativa de Populações e Vazões **20**

4.4 Características dos Esgotos Sanitários **21**

4.5 Corpo Receptor **21**

4.6 Estação de Tratamento de Esgoto **21**

4.7 Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque **21**

4.8 Unidades de Transporte **21**

4.9 Emissário Final **21**

5 PROJETO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL 22

5.1 Efluentes Líquidos **22**

5.2 Resíduos Sólidos **22**

5.3 Atividades de Apoio **22**

6 IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS 23

7 CONCLUSÃO 24

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24

ANEXOS 27

ANEXO I – MANOEL RIBAS - ETE 27

ANEXO II – ART 28

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 : Equipe técnica responsável pela elaboração do PCA. 6

Quadro 2 : Unidades do sistema em licenciamento. 7

Quadro 3 : Coordenadas das unidades do sistema (SIRGAS 2000). 8

Quadro 4 : Estimativa de população atendida e vazões de projeto. 10

Quadro 5 : Impactos ambientais e medidas mitigadoras ou compensatórias. 23

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 : Delimitação da área do sistema, recursos hídricos e Áreas de Preservação Permanente. 9
Figura 2 : Localização das unidades do sistema. 10
Figura 3 : Uso e cobertura do solo na área do empreendimento. 11
Figura 4 : Mapa de localização regional. 12
Figura 5 : Bacia hidrográfica e recursos hídricos da área do empreendimento. 13
Figura 6 : Geologia da área do empreendimento. 14
Figura 7 : Declividade da área do empreendimento. 15
Figura 8 : Solos da área do empreendimento. 16
Figura 9 : Geomorfologia da área do empreendimento. 17
Figura 10 : Altimetria da área do empreendimento. 18
Figura 11 : Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento. 19

1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 Identificação do Empreendedor

Nome: Sanepar

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

Endereço completo: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900

CNPJ: 76.484.013/0001-45 – **Inscrição Estadual:** 101.800.80-64

Pessoa para contato: **[A VERIFICAR: empreendedor.responsavel]** – **[A VERIFICAR: empreendedor.telefone]** – **[A VERIFICAR: empreendedor.email]**

1.2 Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do Estudo Ambiental

Nome: Biocerne Ambiental

Razão Social: VGBL Energy Ltda

Endereço completo: Av. Fernando Machado, 703D, Sala 02, Centro, CEP 89802-111, Chapecó – SC

CNPJ: 49.648.599/0001-63

Pessoa para contato: **[A VERIFICAR: nome]** – (49) 99997-9063 – vgblenergy@gmail.com

Equipe técnica:

Quadro 1: Equipe técnica responsável pela elaboração do PCA.

Nome	CPF	Qualificação profissional	Registro no conselho	ART
[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome]	[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.cpf]	[A VERIFICAR: formação]	[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro]	[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art]

Fonte: Biocerne Ambiental, 2026.

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Descrição Resumida do Empreendimento

a) Nome do SES: Sistema de Esgotamento Sanitário de Manoel Ribas/PR **[A VERIFICAR: nome oficial do sistema]**.

b) Características técnicas das unidades em licenciamento: as unidades que compõem o sistema são apresentadas no Quadro 2. A ETE adota tratamento do tipo **[A VERIFICAR: ete.processo]**; o lodo gerado será **[A VERIFICAR: ete.lodo]**.

Quadro 2: Unidades do sistema em licenciamento.

Unidade	Características técnicas
Manoel Ribas - ETE	Área aproximada de 15.960 m²; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**

Fonte: Sanepar, 2026.

c) Bairros a serem atendidos: [A VERIFICAR: bairros_atendidos].

d) Horizonte de alcance do projeto: [A VERIFICAR: horizonte_projeto_anos] anos.

e) Vazão de alcance de plano da ETE: [A VERIFICAR: ete.vazao_fim_plano_ls] L/s.

f) Vazão outorgada de lançamento: [A VERIFICAR: corpo_receptor.vazao_outorgada_ls] L/s (Portaria **[A VERIFICAR: corpo_receptor.outorga_lancamento]**).

g) Distância da ETE a núcleos populacionais: [A VERIFICAR: ete.distancia_nucleo_populacional_m] m, medidos a partir do perímetro da ETE até a área urbanizada mais próxima.

h) População de alcance de projeto (início de plano): [A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab] habitantes (**[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano]**).

i) População de fim de plano: **[A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab]** habitantes (**[A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano]**).

j) Forma de disposição final do efluente: lançamento do efluente tratado no **[A VERIFICAR: corpo_receptor.nome]**.

k) Coordenadas do ponto de lançamento (UTM SIRGAS 2000): **[A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_e]** E; **[A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_n]** N.

l) Localização das EEE e da ETE: as coordenadas das unidades são apresentadas no Quadro 3. **[A VERIFICAR: rua de cada unidade e se a área é pública, da Sanepar ou objeto de desapropriação.]**

Quadro 3: Coordenadas das unidades do sistema (SIRGAS 2000).

Unidade	Ponto	Latitude	Longitude	E (m)	N (m)	Fuso
Manoel Ribas - ETE	centroide	24°31'15.32" S	51°39'12.08" W	433.815,85	7.287.941,42	22S

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.2 Plantas do Sistema



Figura 1: Delimitação da área do sistema, recursos hídricos e Áreas de Preservação Permanente.

Fonte: SICAR; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

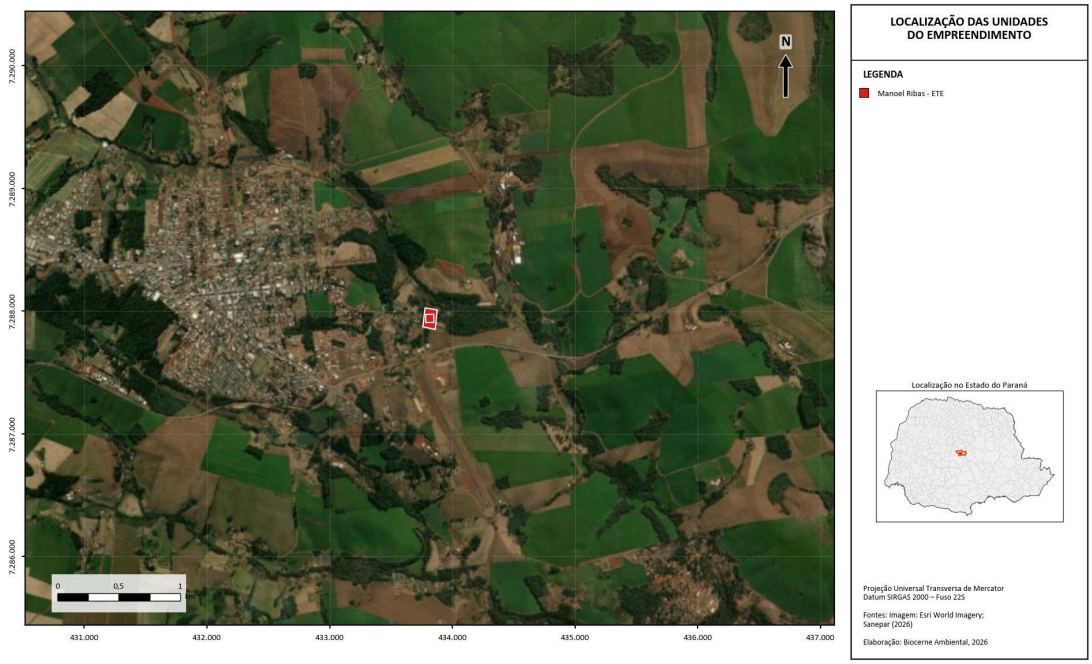


Figura 2: Localização das unidades do sistema.
Fonte: Esri World Imagery; Sanepar, 2026; elaborado pelo autor, 2026.

[A VERIFICAR: bacias de esgotamento (planta Sanepar), faixa de domínio e interferências (viário, cursos d'água, adutoras, gasodutos, patrimônio), acessos provisórios e definitivos à ETE e ponto de lançamento – plantas nos Anexos.]

2.3 Estimativa de População e Vazões

Quadro 4: Estimativa de população atendida e vazões de projeto.

Ano	População residente (hab)	População flutuante (hab)	Vazão média (L/s)	Vazão máxima (L/s)
[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano]	[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab]	[A VERIFICAR]	[A VERIFICAR]	[A VERIFICAR]
[A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano]	[A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab]	[A VERIFICAR]	[A VERIFICAR]	[A VERIFICAR]

Fonte: Sanepar, 2026.

2.4 Caracterização da Água de Fornecimento ao Sistema

a) Manancial de abastecimento: [A VERIFICAR: manancial.nome].

b) Coordenadas do ponto de captação (UTM SIRGAS 2000): [A VERIFICAR: coordenadas da captação que abastece a área atendida].

c) Vazão outorgável de adução: [A VERIFICAR: manancial.vazao_outorgada_ls] L/s (Portaria **[A VERIFICAR: manancial.outorga_captacao]**).

d) Concentrações dos principais parâmetros na entrada da ETA: [A VERIFICAR: turbidez, cor, pH, ferro, manganês, coliformes – dados da Sanepar].

3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO

As informações apresentadas a seguir caracterizam a área afetada pelo empreendimento e seu entorno, com base em bases cartográficas oficiais, imagens de satélite e levantamento de campo.

3.1 Uso e Ocupação do Solo

[A VERIFICAR: classes de uso do solo na área das unidades (ver uso_solo_mapbiomas no resumo temático).]

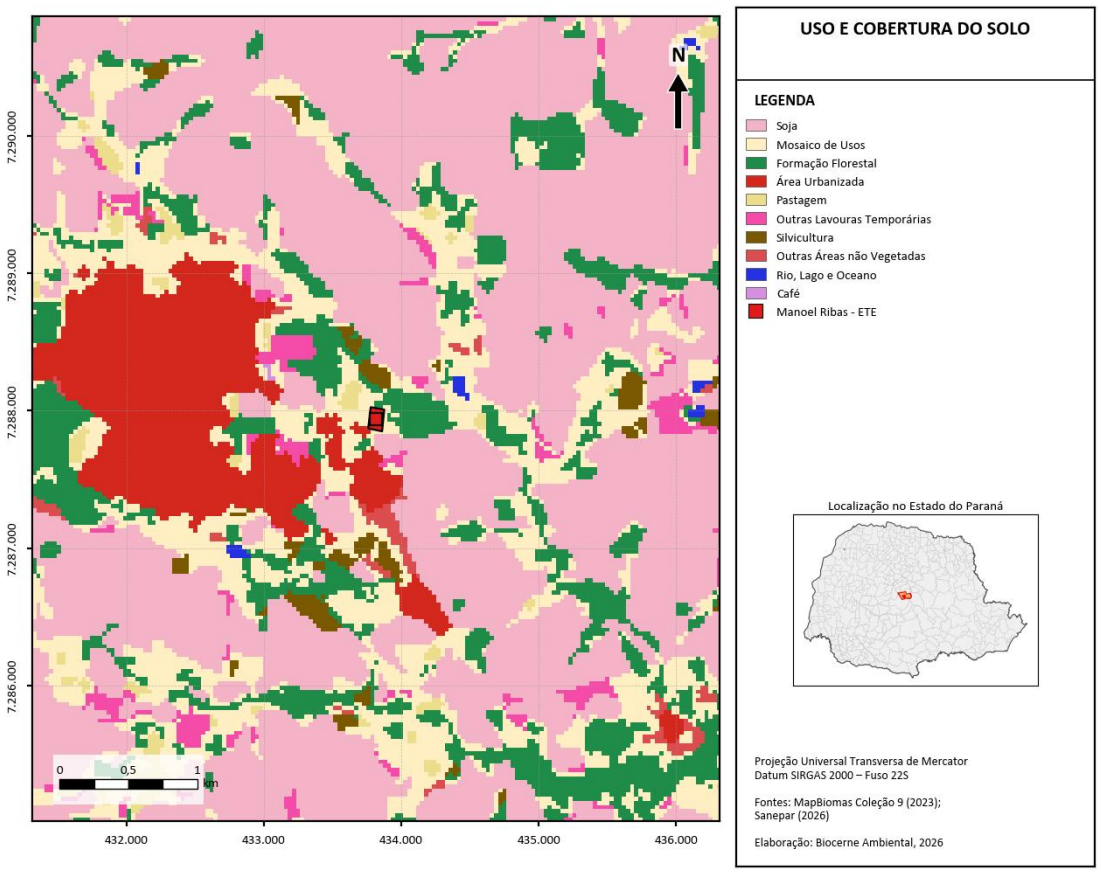


Figura 3: Uso e cobertura do solo na área do empreendimento.
Fonte: MapBiomas, Coleção 9; elaborado pelo autor, 2026.

3.2 Área do Empreendimento e sua Vizinhança

O município de Manoel Ribas possui área territorial de aproximadamente 571 km² e população de 14.240 habitantes (IBGE, 2022), fazendo divisa com os municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Ivaiporã, Nova Tebas e Pitanga.

[A VERIFICAR: descrição da vizinhança das unidades (residências, atividades, distância a núcleos populacionais), com fotos datadas.]

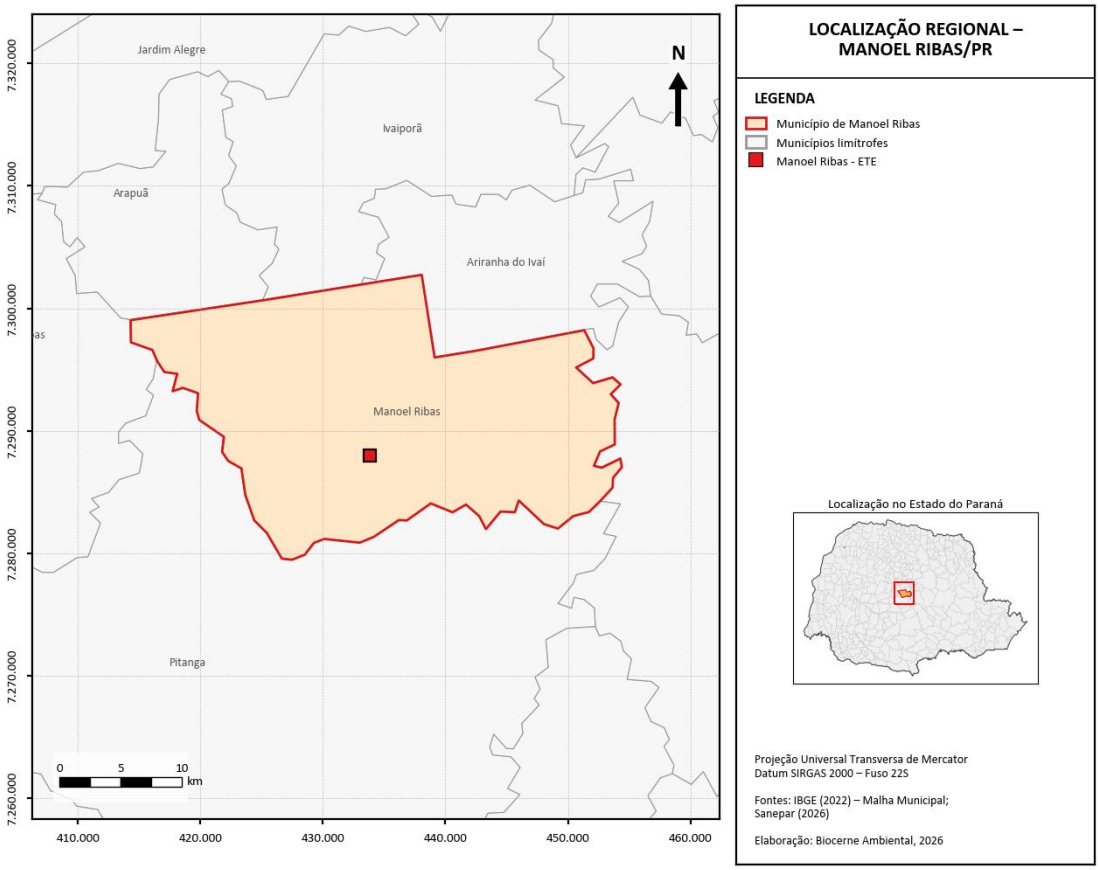


Figura 4: Mapa de localização regional.
Fonte: IBGE, 2022; elaborado pelo autor, 2026.

3.3 Recursos Hídricos Existentes na Área

[A VERIFICAR: cursos d'água, nascentes e corpo receptor; número de travessias e extensão em APP (ver resumo temático).]

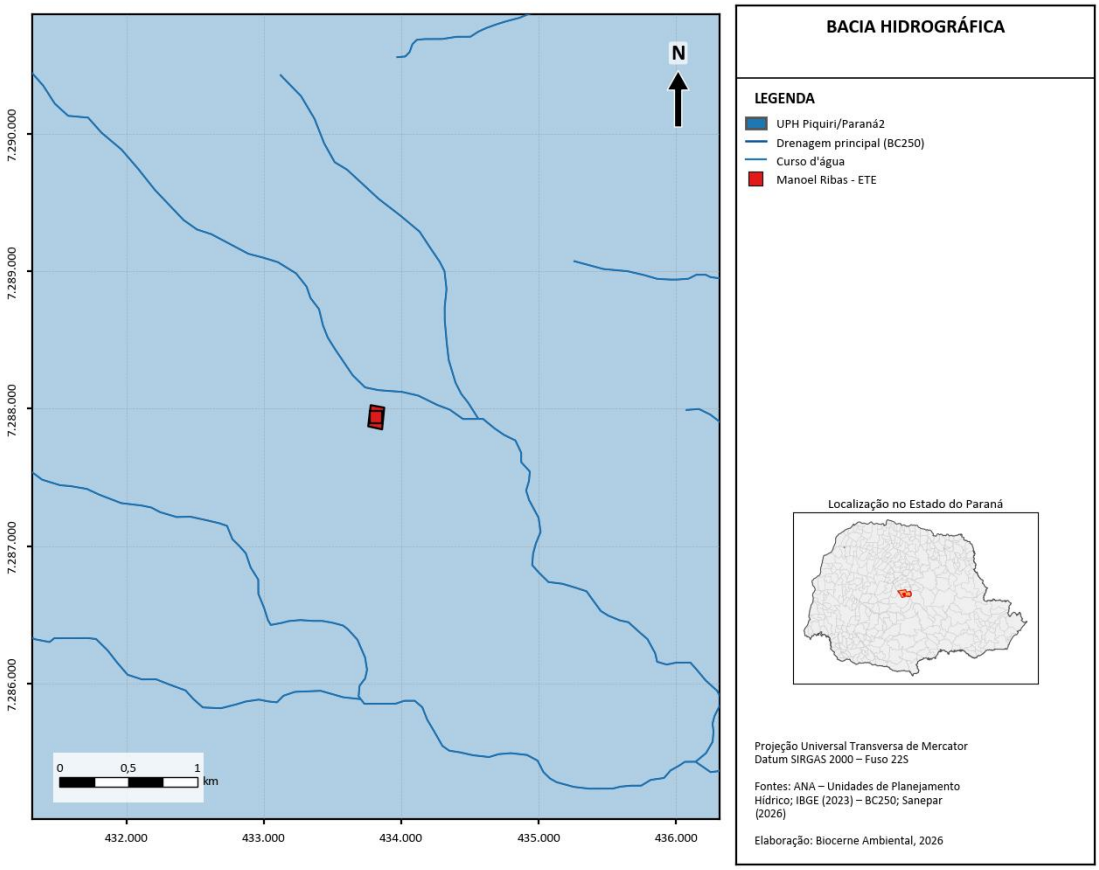


Figura 5: Bacia hidrográfica e recursos hídricos da área do empreendimento.
Fonte: ANA; IBGE, 2023; elaborado pelo autor, 2026.

3.4 Descrição Geológico-Geotécnica da Área da ETE

[A VERIFICAR: unidade geológica e litotipos na área da ETE (resumo temático: geologia/litoestratigrafia), sondagens, nível do lençol freático e capacidade de suporte do terreno frente à alternativa tecnológica.]

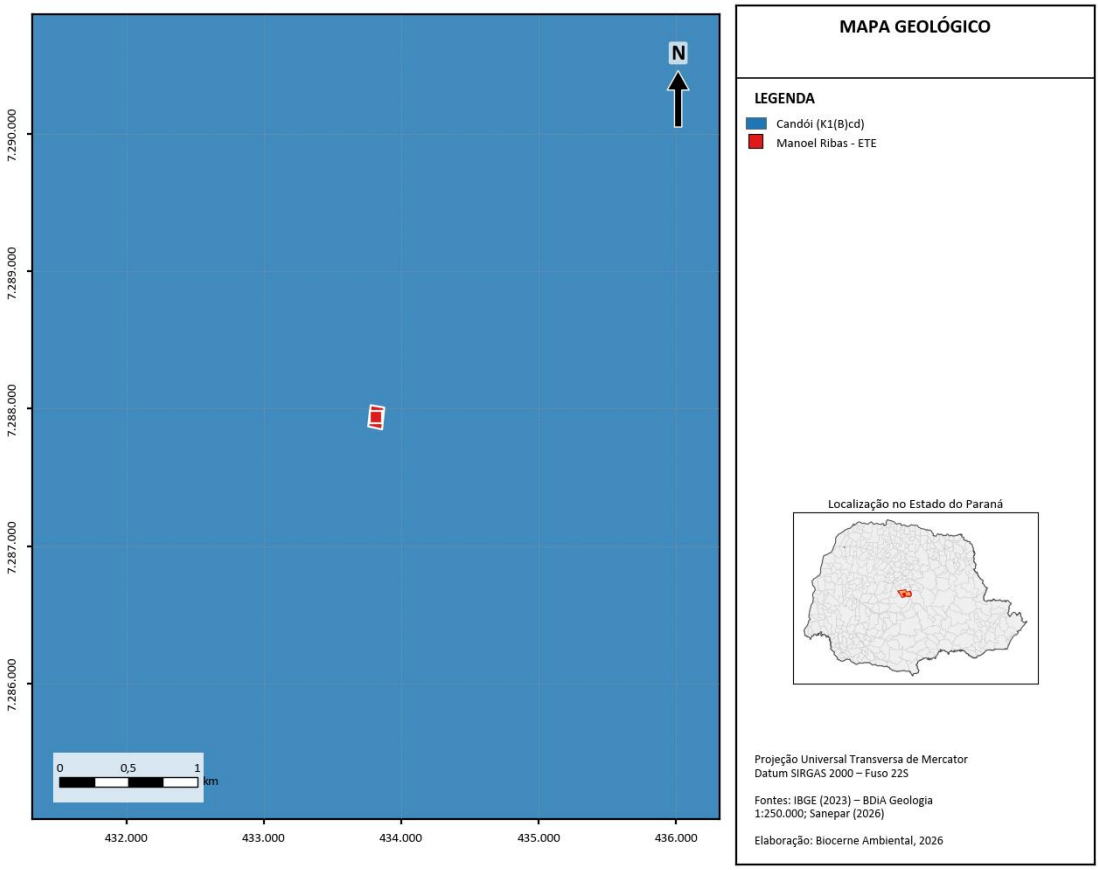


Figura 6: Geologia da área do empreendimento.
Fonte: IBGE, 2023 – BDiA; elaborado pelo autor, 2026.

3.5 Feições da Área, Terrenos Alagadiços ou Sujeitos a Inundação

[A VERIFICAR: presença de várzeas, campos alagados (MapBiomas "Campo Alagado"), cota de inundação em relação à ETE.]

3.6 Suscetibilidade do Terreno à Erosão

[A VERIFICAR: combinar classes de solo e de declividade das unidades (resumo temático) para indicar a suscetibilidade à erosão.]

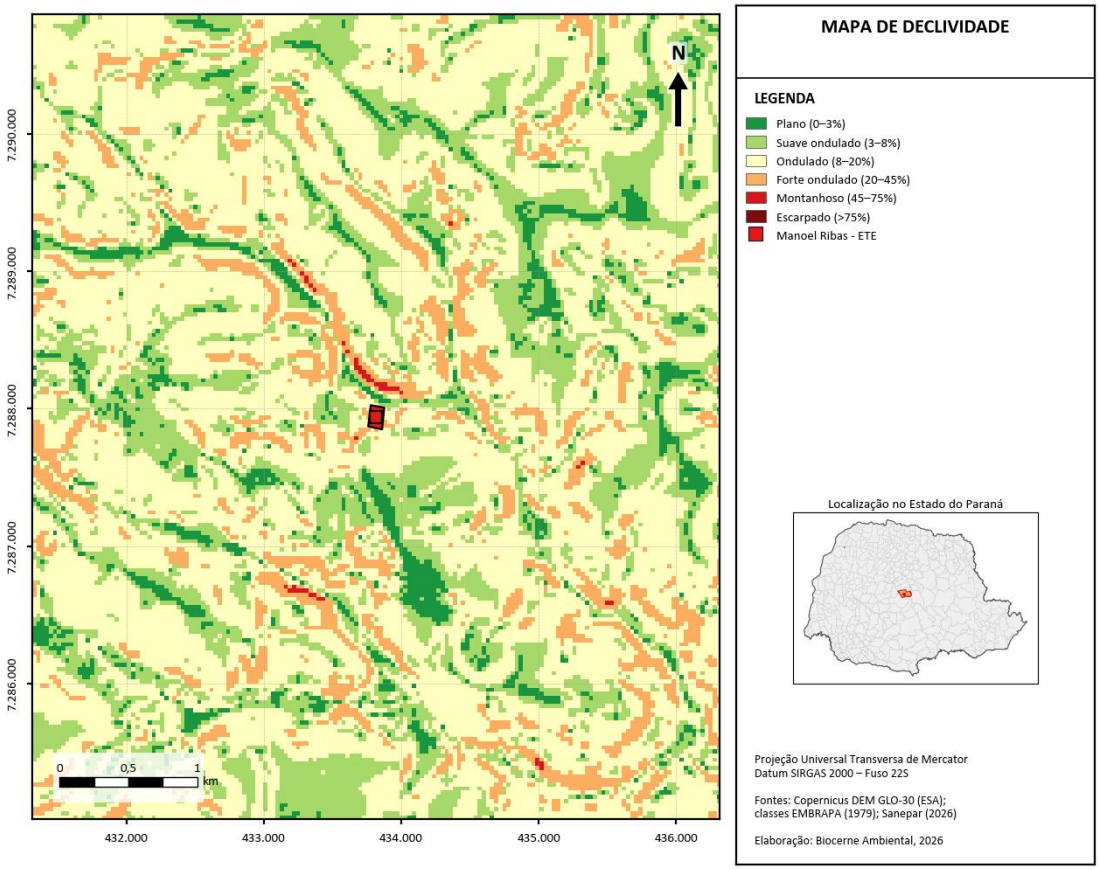


Figura 7: Declividade da área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

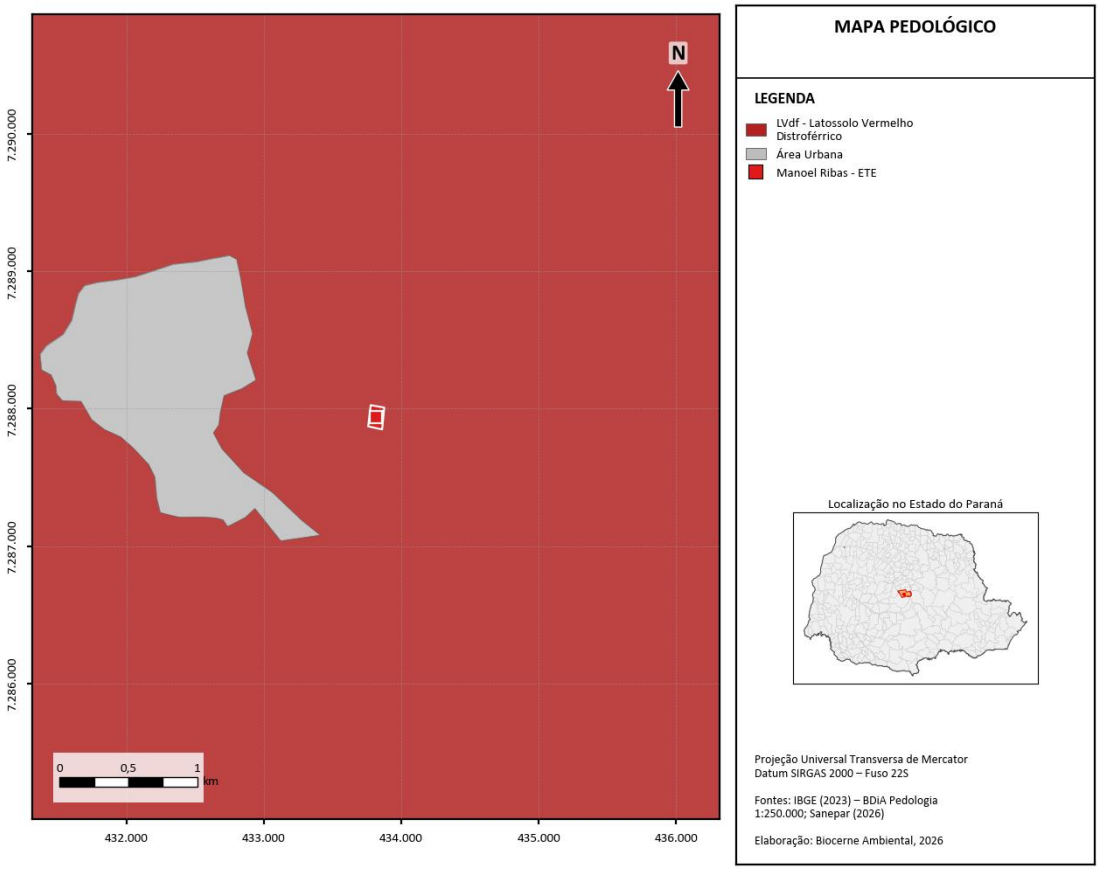


Figura 8: Solos da área do empreendimento.
Fonte: IBGE, 2023 – BDiA; elaborado pelo autor, 2026.

3.7 Caracterização da Geomorfologia e do Relevo

[A VERIFICAR: unidade geomorfológica, altitudes e formas de relevo das unidades (resumo temático).]

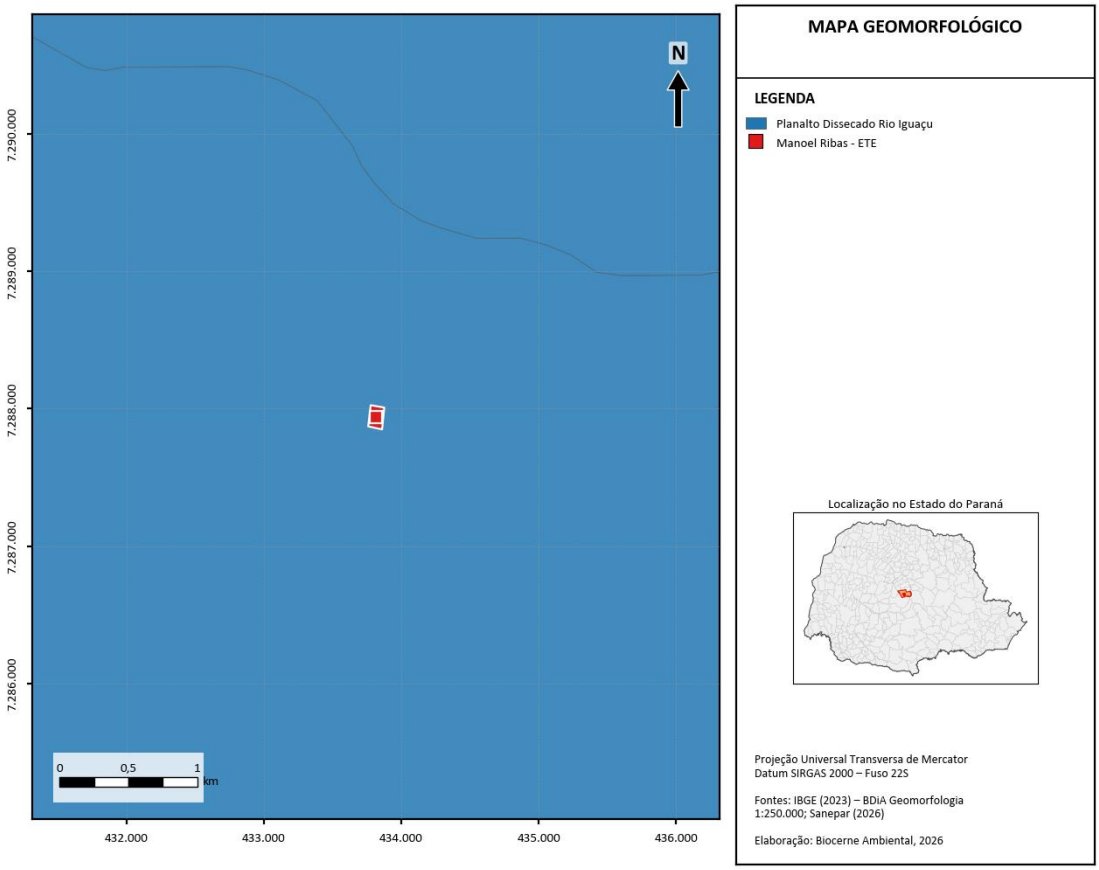


Figura 9: Geomorfologia da área do empreendimento.

Fonte: IBGE, 2023 – BDiA; elaborado pelo autor, 2026.

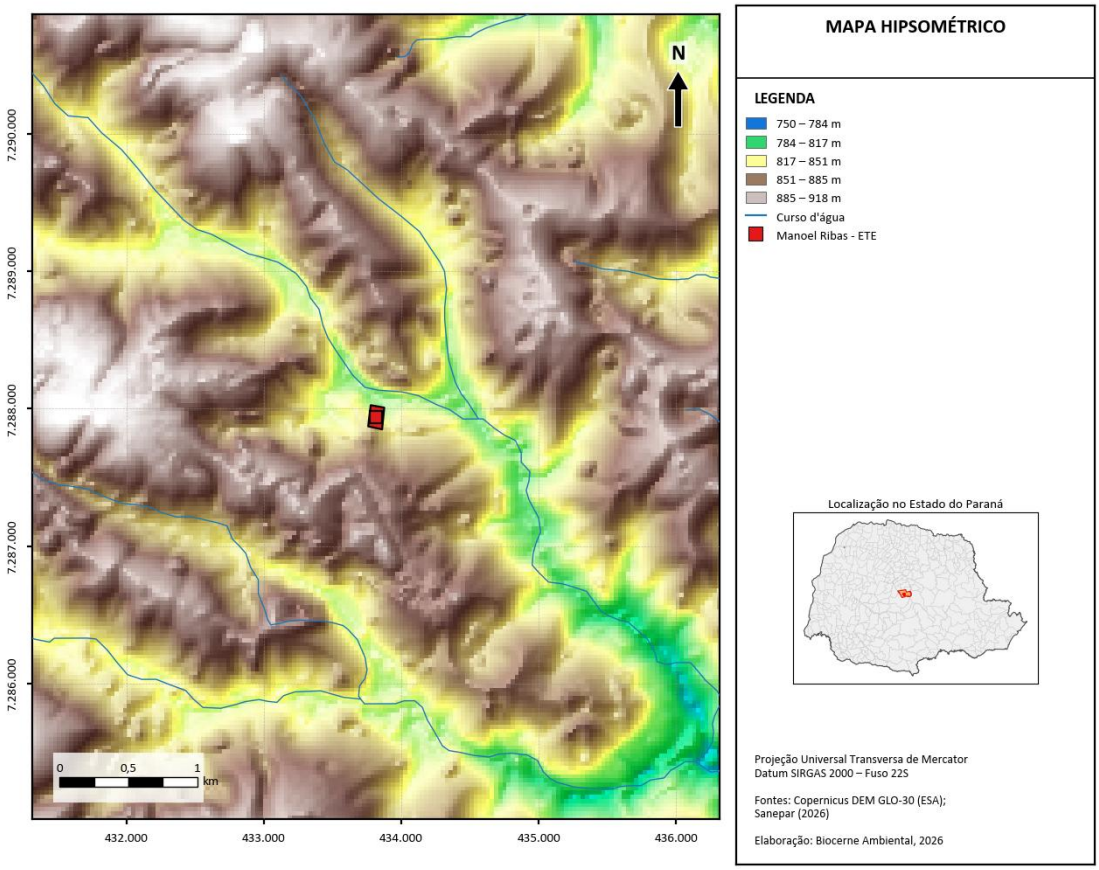


Figura 10: Altimetria da área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

3.8 Cobertura Vegetal na Área de Intervenção

[A VERIFICAR: enquadramento fitogeográfico, vegetação na área de intervenção e necessidade de supressão.]

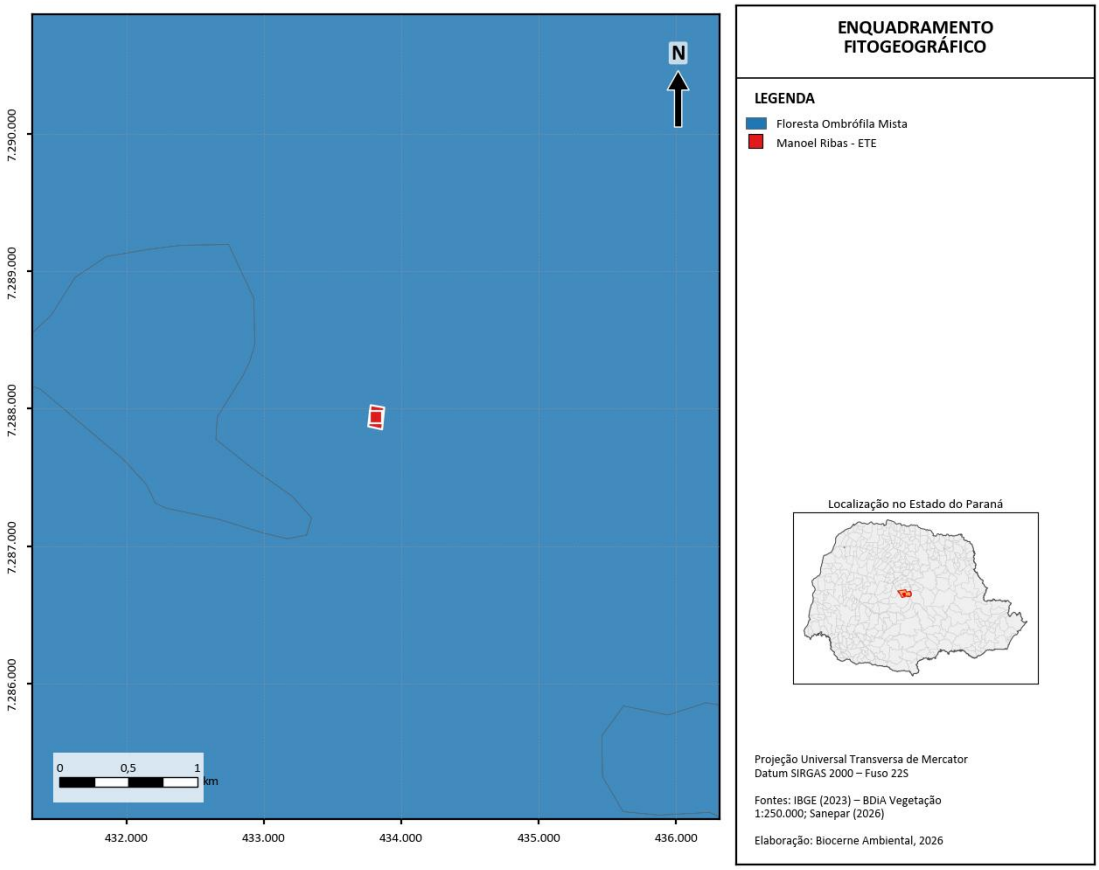


Figura 11: Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento.
Fonte: IBGE, 2023 – BDiA; elaborado pelo autor, 2026.

3.9 Áreas de Preservação Permanente

As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas conforme o art. 4º da Lei nº 12.651/2012 (faixa de 30 m para cursos d'água com até 10 m de largura e raio de 50 m no entorno de nascentes), conforme apresentado na Figura 1. **[A VERIFICAR: extensão/área das unidades em APP (resumo temático) e justificativa de utilidade pública (art. 3º, VIII, b).]**

3.10 Reserva Legal

[A VERIFICAR: ocorrência de Reserva Legal nos imóveis afetados (CAR/SICAR – colocar os shapefiles em dados/car/ e regenerar o mapa de APP), estado de conservação e localização.]

3.11 Unidades de Conservação

[A VERIFICAR: existência de Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais na área e no entorno (dados/oficiais/FONTES.yaml – camada ucs).]

3.12 Vestígios Arqueológicos, Históricos ou Artísticos

[A VERIFICAR: consulta ao IPHAN (CNSA/SICG) para a área do empreendimento.]

3.13 Reservas Indígenas, Áreas Quilombolas, Monumentos Naturais e Bens Tombados

[A VERIFICAR: consulta à FUNAI, INCRA/Fundação Cultural Palmares e ao patrimônio tombado estadual e municipal.]

3.14 Áreas Passíveis de Desapropriação

Desapropriações/servidões previstas: **[A VERIFICAR: imoveis_terceiros]**.

3.15 Compatibilidade com a Legislação Incidente

[A VERIFICAR: compatibilidade com o zoneamento municipal (Certidão de uso do solo – Anexo II da IN 37), legislação estadual e federal, áreas de interesse ambiental e o Plano Municipal de Saneamento Básico ([A VERIFICAR: pca.pmsb]).]

4 PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.1 Descrição do Sistema de Esgotos Sanitários

[A VERIFICAR: descrição desde a rede coletora, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque, emissários, ETE e emissário final.]

4.2 Bacias de Esgotamento

[A VERIFICAR: bacias de esgotamento cujas contribuições serão encaminhadas à ETE (planta da Sanepar nos Anexos).]

4.3 Estimativa de Populações e Vazões

As populações e vazões de projeto são apresentadas no Quadro 4. **[A VERIFICAR: metodologia da projeção (dados censitários, informações locais e regionais) e distribuição espacial.]**

4.4 Características dos Esgotos Sanitários

[A VERIFICAR: características qualitativas do esgoto bruto (DBO, DQO, SST, N, P, coliformes) e eventuais contribuições industriais.]

4.5 Corpo Receptor

O corpo receptor do efluente tratado é o **[A VERIFICAR: corpo_receptor.nome]**, pertencente à **[A VERIFICAR: corpo_receptor.bacia]**, enquadrado na **[A VERIFICAR: corpo_receptor.classe]**. **[A VERIFICAR: vazão de referência (Q95/Q7,10) e capacidade de autodepuração.]**

4.6 Estação de Tratamento de Esgoto

- Levantamento topográfico e planialtimétrico: **[A VERIFICAR]**;
- Sondagens preliminares e nível do lençol freático: **[A VERIFICAR]**;
- Sistema de tratamento proposto: **[A VERIFICAR: ete.processo]**;
- Dimensionamento das unidades e eficiências de remoção: **[A VERIFICAR]**;
- Características esperadas para o efluente final: **[A VERIFICAR: DBO, DQO, SST, conforme CONAMA 430/2011 e outorga]**;
- Gerenciamento do lodo e demais resíduos: **[A VERIFICAR: ete.lodo]**.

4.7 Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque

Elevatórias previstas: **[A VERIFICAR: elevatorias]**. **[A VERIFICAR: vazões de projeto, dimensionamento hidráulico e gerenciamento dos resíduos do gradeamento e caixas de areia.]**

4.8 Unidades de Transporte

[A VERIFICAR: dimensionamento hidráulico da rede coletora, coletores e interceptores.]

4.9 Emissário Final

[A VERIFICAR: dimensionamento hidráulico, dispositivo de lançamento e planta planialtimétrica do percurso.]

5 PROJETO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL

5.1 Efluentes Líquidos

a) Caracterização dos efluentes gerados na implantação e na operação: na fase de implantação, os efluentes restringem-se aos efluentes sanitários do canteiro de obras e à água de drenagem de escavações; na operação, o efluente principal é o próprio esgoto tratado pela ETE, além dos efluentes das instalações de apoio. **[A VERIFICAR: ajustar ao empreendimento.]**

b) Sistema de tratamento dos efluentes gerados: [A VERIFICAR: banheiros químicos ou ligação à rede no canteiro; efluentes das instalações de apoio encaminhados ao início do tratamento da ETE.]

c) Dispositivos de drenagem pluvial: [A VERIFICAR: pca.drenagem_pluvial].

5.2 Resíduos Sólidos

a) Resíduos gerados na operação: sólidos grosseiros do gradeamento, areia do desarenador, escuma e lodo do tratamento biológico, além de resíduos administrativos. **[A VERIFICAR: quantidades estimadas.]**

b) Etapas de gerenciamento: segregação na origem, acondicionamento em recipientes identificados, armazenamento temporário em área coberta, coleta e destinação final em empreendimentos licenciados, com registro em Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). **[A VERIFICAR: pca.residuos_operacao]**

c) Áreas de armazenamento temporário: [A VERIFICAR: localização e características, conforme ABNT NBR 11174 e NBR 12235.]

5.3 Atividades de Apoio

a) Produtos químicos manuseados e quantidades estocadas: [A VERIFICAR: pca.produtos_quimicos].

b) Cortes, aterros, drenagem, áreas de empréstimo e bota-fora: [A VERIFICAR: pca.cortes_aterros].

c) Mão de obra: implantação – **[A VERIFICAR: pca.mao_de_obra_implantacao]**; operação – **[A VERIFICAR: pca.mao_de_obra_operacao]**. **[A VERIFICAR: qualificação técnica dos operadores.]**

d) Cronograma de implantação: [A VERIFICAR: pca.cronograma_meses] meses. **[A VERIFICAR: cronograma físico por etapa.]**

6 IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS

O Quadro 5 apresenta os principais impactos ambientais associados às fases de implantação e operação do empreendimento e as respectivas medidas mitigadoras, de controle ou compensatórias. **[A VERIFICAR: validar a matriz frente às características do empreendimento.]**

Quadro 5: Impactos ambientais e medidas mitigadoras ou compensatórias.

Fase	Impacto	Natureza	Medidas mitigadoras / compensatórias
Implantação	Supressão de vegetação e intervenção em APP	Negativo	Restringir a supressão ao mínimo necessário; obter Autorização Florestal; reposição florestal e recomposição das áreas de APP afetadas
Implantação	Erosão e assoreamento decorrentes de escavações e movimentação de solo	Negativo	Drenagem provisória, reaterro e compactação imediatos das valas, proteção de taludes, travessias de cursos d'água em período de estiagem e recomposição vegetal
Implantação	Geração de resíduos da construção civil	Negativo	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Resolução CONAMA 307/2002), segregação e destinação licenciada
Implantação	Ruídos, vibrações e emissão de poeira	Negativo	Trabalho em horário diurno, umectação de vias não pavimentadas, manutenção de máquinas e veículos
Implantação	Interferências no tráfego e na infraestrutura urbana	Negativo	Sinalização, desvios, comunicação prévia à comunidade e recomposição de pavimentos
Implantação	Geração de empregos temporários e dinamização da economia local	Positivo	Priorizar a contratação de mão de obra local
Operação	Melhoria das condições sanitárias e da saúde pública	Positivo	Incentivar a adesão às ligações domiciliares (programas de

Fase	Impacto	Natureza	Medidas mitigadoras / compensatórias
			educação sanitária)
Operação	Redução da carga poluidora nos corpos hídricos	Positivo	Operação adequada da ETE e manutenção preventiva da rede
Operação	Lançamento de efluente tratado no corpo receptor	Negativo	Monitoramento do efluente e do corpo receptor conforme Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes da outorga
Operação	Emissão de odores na ETE e nas elevatórias	Negativo	Cinturão verde, manutenção periódica, controle e queima do biogás
Operação	Geração de lodo e resíduos do tratamento preliminar	Negativo	Desaguamento do lodo e destinação a empreendimento licenciado, com controle por MTR
Operação	Extravasamento em estações elevatórias	Negativo	Gerador de emergência ou telemetria, manutenção preventiva das bombas e plano de contingência

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

7 CONCLUSÃO

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Manoel Ribas constitui empreendimento de interesse social e de utilidade pública, cujos benefícios – melhoria das condições sanitárias da população e redução da carga poluidora lançada nos corpos hídricos – superam os impactos negativos identificados, os quais são de natureza predominantemente temporária e localizada, restritos à fase de implantação.

[A VERIFICAR: síntese dos impactos mais relevantes deste empreendimento (APP, supressão, desapropriações) e das medidas propostas.]

Considerando a adoção das medidas mitigadoras, de controle e compensatórias propostas neste Plano de Controle Ambiental, conclui-se pela viabilidade ambiental do empreendimento.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714. Acesso em: 15/10/2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IAT – INSTITUTO ÁGUA E TERRA. Instrução Normativa nº 37, de 28 de abril de 2025. Curitiba: IAT, 2025.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Geologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968.

MENDES, Ester A. A.; et al. Mananciais subterrâneos no Estado do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: ABAS, 2002.

OKA-FIORI, C., et al. Atlas geomorfológico do estado do Paraná: escala base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000. Curitiba: MINEROPAR; Universidade Federal do Paraná, 2006. 59 p.

PARANÁ. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006. Curitiba, 2006.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12208: Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12209: Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília, 2002.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Brasília, 2011.

ANEXOS

ANEXO I – MANOEL RIBAS - ETE

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO II – ART

[A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico]